TCL

1. Sean $(X_i)_{i\geq 1}$ v.a. iid con densidad f. Calcular aproximadamente $P\left(\prod_{i=1}^{100} X_i > e^{55}\right)$

- $$f_X(x) = \frac{2}{x^3} \cdot \underset{[1;\infty)}{I}(x)$$

1.1. Desarrollo.

- Usando una transformada, podemos trabajar sobre $\ln X_i$ y lograr una sumatoria.

$$P\left(\prod_{i=1}^{100} X_i > e^{55}\right) = P\left(\sum_{i=1}^{100} \ln(X_i) > 55\right)$$

Esta transformación nos va a permitir usar el TCL si vemos que se cumplen las hipótesis,

$$\sqrt{n}\frac{\overline{\ln(X_i)} - \mu}{\sigma} \approx \mathcal{N}$$

$$\begin{aligned}
\mu &= \mathbb{E}(Y_1) \\
&= \mathbb{E}(\ln(X_1)) \\
&= \int_1^\infty \ln x \cdot \frac{2}{x^3} dx \\
&= \ln x \left(-\frac{1}{2}x^{-4}\right)\Big|_1^\infty - \int_1^\infty \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{2}x^{-4}\right) dx \\
&= 0 + \frac{1}{2}\int_1^\infty x^5 dx \\
&= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{6}\right) x^{-6}\Big|_1^\infty
\end{aligned}$$

$$\mu = \frac{1}{12}$$

Busquemos la esperanza del cuadrado de la variable para tener la varianza.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left(Y_1^2\right) &= \int_1^\infty \ln^2 x \cdot \frac{2}{x^3} dx \\
&= \ln^2 x \cdot \left(-\frac{1}{2}x^{-4}\right)\Big|_1^\infty - \int_1^\infty (2\ln x)\,\frac{1}{x}\left(-\frac{1}{2}x^{-4}\right) dx \\
&= \ln^2 x \cdot \left(-\frac{1}{2}x^{-4}\right)\Big|_1^\infty + \int_1^\infty \ln(x)\, x^{-5} dx \\
&= 0 + \ln(x)\,\frac{x^{-6}}{-6}\Big|_1^\infty - \int_1^\infty \frac{1}{x}\frac{x^{-6}}{-6} dx \\
&= 0 + \frac{1}{6}\int_1^\infty x^{-7} dx \\
&= \frac{1}{6}\left(-\frac{x^{-8}}{8}\right)\Big|_1^\infty \\
&= \frac{1}{48}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &= \frac{1}{12} - \frac{1}{48} \\
&= \frac{3}{48} \\
&= \frac{1}{16}
\end{aligned}$$

Volvemos al plan:

$$\sqrt{n}\frac{\overline{\ln(X_i)} - \mu}{\sigma} = \sqrt{100}\frac{\overline{\ln(X_i)} - \frac{1}{12}}{\frac{1}{4}}$$

$$\sqrt{100}\frac{\overline{Y_i} - \frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} \approx \mathcal{N}$$

$$P\left(\sum Y_i > 55\right) \approx 1 - \Phi\left(\sqrt{100}\frac{\frac{55}{100} - \frac{1}{12}}{\frac{1}{4}}\right)$$

$$P\left(\sum Y_i > 55\right) \approx 0,79$$

2. Calcular Para todo $c \in \mathbb{R}$

$$\lim_n \sum_{r > n + c\sqrt{n}}^{\infty} e^{-n} \cdot \frac{n^r}{r!} =$$

La expresión en la sumatoria, $e^{-n} \cdot \frac{n^r}{r!}$ puede ser la función de densidad de una variable aleatoria $\mathcal{P}(n)$ para r.

- Recordemos en particular que variables aleatorias poisson independientes al sumarse definen una nueva variable aleatoria poisson cuyo parámetro es la suma de los parámetros de las sumadas.

$$Y_i \sim \mathcal{P}(1)$$

$$Y^n := \sum_{i=1}^{n} Y_i$$

$$Y^n \sim \mathcal{P}(n)$$

$$\begin{aligned}
\lim_n \sum_{r>n+c\sqrt{n}}^{\infty} e^{-n} \cdot \frac{n^r}{r!} &= \lim_n P\left(Y^n > n + c\sqrt{n}\right) \\
&= \lim_n P\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i > n + c\sqrt{n}\right) \\
&= \lim_n P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - n \cdot \underbrace{1}_{\mathbb{E}(Y_1)}}{\underbrace{1}_{\mathbb{V}(Y_1)} \cdot \sqrt{n}} > c\right) \\
&= \lim_n P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - n}{\sqrt{n}} > c\right) \\
&= \lim_n F_Z(c) \\
&= 1 - \Phi(c) \\
&= 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{c} e^{-\frac{t^2}{2}} dt
\end{aligned}$$

$Z = \frac{\sum_{i=1}^{n} Y_i - n}{\sqrt{n}}$

$$\lim_n \sum_{r>n+c\sqrt{n}}^{\infty} e^{-n} \cdot \frac{n^r}{r!} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{c} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

3. Ruleta

- Color: Elegimos 1 color. Hay 16 casilleros rojos, 16 negros y 2 ceros (verdes) pierde 1 con $\frac{20}{38}$.
- Pleno: Elegimos un número. Paga 35 fichas por ficha apostada, gana $\frac{1}{38}$ pierde -1 con $\frac{37}{38}$.
- Quiniela: 2 dígitos. Paga \$70 por cada peso apostado. La probabilidad de ganar es $\frac{1}{100}$, pierde 1 con 99/100.

3.1. Miramos la Esperanza de Cada Juego.

$$\mathbb{E}_C(X) = 1 \cdot \frac{18}{38} + (-1)\frac{20}{38} = -\frac{1}{19}$$

$$\mathbb{E}_P(X) = 35 \cdot \frac{1}{38} + (-1)\frac{37}{38} = -\frac{1}{19}$$

$$\mathbb{E}_Q(X) = 70 \cdot \frac{1}{100} - 1\frac{99}{100} = -\frac{29}{100}$$

3.2. En qué sentido estas esperanzas son representativas.

- Como el rango de estas variables es finito, estamos seguros de que existen todos los momentos y vamos a poder aplicar tanto la LGN como el TCL.

Definición 1. Ganancia a n jugadas, S_n.

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Como las tiradas son independientes e idénticamente distribuidas, si $\mathbb{E}(X_1) = \mu$ y $\mathbb{V}(X_1) = \sigma^2$.

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mu$$

$$\mathbb{V}(S_n) = n\sigma^2$$

$$\overline{X_n} \xrightarrow{cs} \mu$$

En particular, podemos estudiar la probabilidad de estar cerca de μ en una distancia arbitraria. Elegimos una cantidad relativa a μ para ponerlo en escala.

$$P\left(\left|\overline{X_n} - \mu\right| < \frac{|\mu|}{2}\right) = 1$$

Existe un $N_0/n > N_0$: tal que $P\left(\left|\overline{X_n} - \mu\right| < \frac{|\mu|}{2}\right) = 1$.

Sabiendo esto, podemos sacar conclusiones sobre lo que puede pasar con la ganancia S_n.

$$S_n = n\left(\overline{X}_n - \mu\right) + n\mu$$

$$S_n \begin{cases} \geq n\mu - n\frac{\mu}{2} = n\mu\frac{1}{2} \\ \leq n + n\frac{\mu}{2} = n\mu\frac{3}{2} \end{cases}$$

- Busquemos la distribución.

$$\begin{aligned} \lim_n P\left(S_n \leq n(\mu + c)\right) &= \lim_n P\left(\frac{S_n}{n} \leq \mu + c\right) \\ &= \lim_n F_{\overline{X}}(\mu + c) \end{aligned}$$

Usando la LGN podemos en particular asegurar que hay convergencia en distribución.

$$\overline{X}_n \xrightarrow{\mathcal{D}} \mu$$

$$\lim_n F_{\overline{X}}(\mu + c) = \begin{cases} 1 & c > 0 \\ \text{no se cubre} & c = 0 \\ 0 & c < 0 \end{cases}$$

La convergencia en distribución vale sólo para los puntos de continuidad.

Intentamos terminar esta investigación usando un teorema más fuerte, el TCL.

3.2.1. Avanzamos usando el TCL.

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}$$

Si $Z = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$

$$\begin{aligned}
\lim_n P\left(S_n \leq n\mu\right) &= \lim_n P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq 0\right) \\
&= \lim_n F_Z\left(0\right) \\
&= \Phi\left(0\right) \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\lim_n F_{\overline{X}}\left(\mu + c\right) = \begin{cases} 1 & c > 0 \\ \frac{1}{2} & c = 0 \\ 0 & c < 0 \end{cases}$$

3.3. Desarrollamos una aproximación más precisa partiendo del TCL..

- Digamos que jugamos 100 veces por un color y queremos ganar 100.

$$\begin{aligned}
P\left(S_n > 100\right) &= P\left(\underbrace{\frac{S_n - 100\mu}{\sigma\sqrt{100}}}_{Z} > -\frac{100\mu}{\sigma\sqrt{100}}\right) \\
&\approx 1 - \Phi\left(\frac{-100\left(-\frac{1}{19}\right)}{10\sqrt{1 - \left(\frac{1}{19}\right)^2}}\right) \\
&\approx 1 - \Phi\left(\frac{10}{19}\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{19}\right)^2}}\right) \\
&\approx 1 - \Phi\left(0,5\right)
\end{aligned}$$

$$P\left(S_n \leq T\right) \approx \Phi\left(-\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} - \sqrt{n}\frac{\mu}{\sigma}\right)$$

3.4. ¿Cuántas veces hay que jugar para que sea factible superar una ganancia arbitraria?

- Digamos que $\mu > 0$, es decir que es un juego donde hay expectativa de ganancia.

$$N_0/n > N_0 \wedge \alpha \in (0;1) : P\left(S_n > M\right) \geq 1 - \alpha$$

$$P\left(\underbrace{\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}}_{Z} > \frac{M - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) =$$

Esta expresión que estamos investigando es una función de distribución.

$$P\left(\underbrace{\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}}_{Z} > \frac{M - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - F_Z\left(\frac{M - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

Teorema 2. *Teorema de Berry-Essen.*

$$\sup_{t\in\mathbb{R}} |F_Z(t) - \Phi(t)| \leq C\frac{\mathbb{E}\left(X_1^3\right)}{\sqrt{n}}$$

- La constante C es universal y es un problema importante de cálculo numérico. Originalmente se estimó en alrededor de 7 y hoy en día está probado que es menos que 0,5.

Tenemos tercer momento porque el rango es finito.

- en vez del teorema, podemos asumir que se está portando como una normal.

$$1 - \Phi\left(\frac{M}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{n\mu}{\sigma}\right) \geq 1 - \alpha$$

$$\Phi^{-1}(\alpha) = \frac{M}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{\mu\sqrt{n}}{\sigma}$$

Y de acá despejamos el primer n entero mayor que el valor obtenido.

4. Consultas

4.1. Ejercicio 10, guía 7.

Sean las $(X_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de v.a. independientes con distribución $\varepsilon(1)$ y para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $Y_n = \frac{X_n}{\log(n+1)}$.

4.1.1. Progar que $Y_n \xrightarrow{P} 0$.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$g^{-1}(y) = \log(n+1)\, y$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X\left[g^{-1}(y)\right] \\ &= \lambda e^{-\lambda \log(n+1) y} \\ &= \frac{\lambda}{(n+1)^{\lambda y}} \\ &= \frac{1}{(n+1)^{y}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(|Y_n - 0| > \varepsilon) &= P\left(\left|\frac{X_n}{\log(n+1)} - 0\right| > \varepsilon\right) \\ &= P\left(\frac{X_n}{\log(n+1)} > \varepsilon\right) \\ &= P(X_n > \varepsilon \log(n+1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\left(|Y_n - 0| > \varepsilon\right) &= \int_{\varepsilon \log(n+1)}^{\infty} e^{-t} dt \\ &= e^{-\varepsilon \log(n+1)} \\ &= \frac{1}{(n+1)^{\varepsilon}} \end{aligned}$$

$$\lim P\left(|Y_n - 0| > \varepsilon\right) = 0$$

$$Y_n \xrightarrow{\mathcal{P}} 0$$

4.1.2. Desarrollo de María.

$$Y_n = \frac{X_n}{\log(n+1)}$$

Queremos ver $P\left(|Y_n| > \varepsilon\right) \to 0$

$$|Y_n| = Y_n$$

Por propiedad de las expoenciales.

$$\begin{aligned} P\left(|Y_n| > \varepsilon\right) &\leq \frac{\mathbb{E}\left(Y_n\right)}{\varepsilon} \\ &\leq \frac{\frac{1}{\ln(n+1)}}{\varepsilon} \end{aligned}$$

4.1.3. Probar $P\left(L^+ = 1\right) = 1$, donde $L^+ = \limsup_{n\to\infty} Y_n$.

$$\begin{aligned} P_Y\left(1\right) &= P_X\left(1 \cdot \log\left(n+1\right)\right) \\ &= e^{-\log(n+1)} \\ &= \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Usemos Borell Cantelli para ver la probabilidad de que 1 esté en el límite superior.

$$P\left(A_k\right) = \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P\left(A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \infty$$

$$P\left(A\right) = 1$$

- El valor 1 es parte del límite superior y por lo tanto se repite infinitas veces.
- Vamos a investigar que pasa en el límite superior de la distribución para α.

$$\begin{aligned} P_Y\left(\alpha\right) &= P_X\left(\alpha \cdot \log\left(n+1\right)\right) \\ &= e^{-\alpha \log(n+1)} \\ &= \frac{1}{(n+1)^{\alpha}} \end{aligned}$$

Entonces, si decimos $B_k = \{Y_k = \alpha\}$,

$$P(B_k) = \frac{1}{(n+1)^\alpha}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(B_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^\alpha} = \begin{cases} \infty & \alpha \leq 1 \\ 0 & \alpha > 1 \end{cases}$$

- Esto significa que 1 es el límite superior de la serie con probabilidad 1. Todos los valores mayores no están en el límite superior de la variable aleatoria.
- Por la misma razón, podemos asegurar que el límite inferior es 0, el elemento más chico del conjunto límite superior de la v.a.

4.1.4. Ejercicio 11, punto d.

- El resultado b abarca a todos los racionales, que a partir de una posición tienen un período (que puede ser el 0).
- Como los racionales son numerables, por sigma aditividad la probabilidad de todo el conjunto es 0 también.

4.1.5. Ejercicio 11, punto c. $A_n =$ El 9 aparece al menos n veces consecutivas en los $2n$ primeros lugares del desarrollo decimal de X.

- Intentemos tomar dos ventanas, una de 1 a n y la otra de n a $2n$.

$$P(\{X_1 = X_2 ... = X_n = 9\}) = \left(\frac{1}{10}\right)^n$$

$$B_n \subset A_n$$

B_n ocurren n dígitos 9 en los primeros n lugares o bien en las posiciones entre n y $2n$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2\left(\frac{1}{10}\right)^n = 2\frac{1}{1-\frac{1}{10}} = \frac{20}{9}$$

- No alcanza con el subconjunto B para lograr esto.

4.1.6. Idea de Agus.

- Definimos el un subconjunto del complemento del conjunto que nos piden, $B_n \subset \overline{A_n}$. Este es fácil de construir. Si ponemos $u \in \{0; 1; ...; 8\}$ simultáneamente en las posiciones $n-1$ y $2n-1$, no hay ninguna forma de construir la secuencia de cifras 9 de A_n.

$$P(B_n) = \left(\frac{9}{10}\right)^2$$

$$\sum P(B_n) > \sum_{n \text{ primo}} P(B_n) = \#\{\text{primos}\} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^2 = \infty$$

$$\sum P(B_n) = \infty$$

B_n está en el límite superior. Entonces A_n no está en el límite superior.

- Ejemplo: B_2, hay un X en las cifras 2 y 3. B_3 hace 2 y 5. B_4 hace 3 y 7, B_5 hace 4 y 9.

4.1.7. Idea de facundo.

- Si tengo una seguidilla de n 9

4.1.8. Idea de santiago.

- Probabilidad de 1 tira: $\frac{10^n}{10^{2n}}$.

Como no son independientes, usamos subaditividad.

Para $n = 4$: 9999———— <- hay ventana entre 1 y $n = 4$, ¿Cuál es la probabilidad de tener una ventana entre 2 y n+1?¿Es la misma? No, porque sólo necesito un 9 más, en la posición 5. Este tiene probabilidad $\frac{1}{10}$.

$$\begin{aligned} P(A_n) &< (n+1)\frac{10^n}{10^{2n}} \\ &< \frac{n+1}{10^n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum P(A_n) &< \sum \frac{n+1}{10^n} \\ &< \sum \frac{1}{2^n} = 2 < \infty \end{aligned}$$